

第8讲学习资料 | 图形初步综合提高

课程：初中数学专题提升课程 单元：【第8讲】图形初步综合提高

一、核心知识点

1. 直线没有端点，射线有一个端点，线段有两个端点。
2. 两点之间线段最短；线段长度可相加，但几何对象本身不能直接相加。
3. 作图与计数要按端点、方向和命名顺序去重。

二、补充例题 1

题目：直线 l 上依次有 A、B、C、D 四点，可得到多少条不同线段？

步骤 1 每条线段由两个端点唯一确定，即从 4 个点中任选 2 个。

步骤 2 共有 $4 \times 3 \div 2 = 6$ 条：AB、AC、AD、BC、BD、CD。

二、补充例题 2

题目：已知 $AB=12$ ，点 C 在线段 AB 上，且 $AC:CB=1:3$ ，求 AC、CB。

步骤 1 全段分为 $1+3=4$ 份，每份为 $12 \div 4=3$ 。

步骤 2 $AC=3$ ， $CB=9$ ；检验 $3+9=12$ 。

方法小结

图形计数抓“确定条件”，长度计算画出点的顺序，再用部分之和等于整体检验。